

الآلية المحاسبية داخل البرنامج

شرح فني كامل - كل شاشة، كل عملية، والقيد المحاسبي بالضبط اللي بيترحل فيه. لنفسى (المطوّر) مش للعميل، عشان أي تعديل أو دعم فني لاحق ميحتاجش قراءة الكود من الأول.

الفكرة الأساسية اللي البرنامج كله مبني عليها: كل عملية مالية (بيع، شراء، سداد، راتب...) بتترجم تلقائياً لقيد محاسبي بنظام **القيد المزدوج** (Double-Entry Bookkeeping) - كل قيد له طرف مدين وطرف دائن بنفس القيمة بالطبط. المستخدم (صاحب المطعم أو الكاشير) لا يرى أي حساب أو قيد إطلاقاً؛ هو بيكتب رقم في خانة ("مبيعات اليوم 5000 ريال")، والبرنامج هو اللي بيحول الرقم ده لقيد كامل خلف الكواليس.

1. محرك القيود - القواعد الثابتة اللي لا يمكن كسرها

كل قيد بيمر على دالة واحدة فقط: `DBManager.insert_journal_entry()` (أو الغلاف البسيط `add_journal_entry()` لمن لا يحتاج مشاركة `cursor` مع كتابة أخرى). كل الشاشات بتنادي عليها، مفيش أي شاشة بتكتب في جدولي `journal_entries / journal_items` مباشرة.

• **لا يوجد قيد غير متوازن أبداً:** الدالة نفسها بتجمع كل سطور القيد، ولو

مجموع المدين لا يساوي مجموع الدائن (بفارق أكبر من 0.01) بترفض العملية بالكامل وترمي `ValueError` - العملية لا تُحفظ، لا في الجدول التشغيلي ولا في دفتر اليومية.

• **القيد + السطر التشغيلي = عملية واحدة (transaction):** كل شاشة

بتفتح `db.transaction()`، تكتب القيد المحاسبي، وتكتب صف العملية

(فاتورة بيع، فاتورة شراء، سلفة...) في نفس المعاملة. لو حصل أي عطل في

المنتصف (البرنامج اتقفّل، الجهاز فصل الكهرباء) الاثنين بيترجعوا سوا - لا يمكن

أن يوجد قيد بدون عملية تشرحه، ولا عملية بدون قيد يعكسها في الحسابات.

• **الحذف بيرجع القيد كامل:** حذف أي عملية (يوم مبيعات، فاتورة شراء،

مرتجع...) delete_journal_entry () اللي بتمسح القيد وكل
 سطور ه مع بعض - الحسابات ترجع بالطبط لما كانت عليه قبل العملية، مش
 نصف حذف.

• الأرقام بترجّل لخانتين عشريتين فقط (ريال وهلة) من نفس اللحظة
 اللي المستخدم بيكتب فيها الرقم (logic/money.py: parse_money) -
 عشان انحراف الفاصلة العشرية المتراكم من فروق float ما يظهرش لاحقاً
 كفرق 0.01 غامض في ميزان المراجعة.

2. دليل الحسابات الكامل (Chart of Accounts)

18 حساب فقط، مقسّمين لخمس أنواع. النوع بيحدد اتجاه الزيادة: حساب Asset أو
 Expense بيكبر بالمدين، وحساب Liability أو Equity أو Revenue بيكبر بالدائن -
 هي نفس القاعدة المحاسبية التقليدية، والبرنامج بيطبّقها حرفياً في كل تقرير.

يُستخدم في	النوع	اسم الحساب	الكود
خزينة الفرع/المنشأة نقداً	Asset	النقدية	1000
كل ما ليس نقداً: شبكة (POS)، تحويل بنكي، شركات التوصيل	Asset	البنك	1001
قيمة المخزون - يتحرك فقط من الرصيد الافتتاحي والمشتريات/مرتجعاتها	Asset	المخزون	1100
ضريبة القيمة المضافة التي دفعناها للموردين - تُخصم من ضريبة المبيعات	Asset	ضريبة المشتريات (مدخلات)	1200
سلف نقدية مدفوعة لموظف قبل استحقاقها، تُخصم من راتبه لاحقاً	Asset	سلف الموظفين	1300
ما يستحق لنا على العملاء من بيع آجل	Asset	العملاء (ذمم مدينة)	1400
مبلغ مدفوع لخدمة مستقبلية (إيجار سنة مثلاً) لم يُستهلك بعد	Asset	مصرفات مدفوعة مقدماً	1500

2000	الموردون (ذمم دائنة)	Liability	ما يستحق علينا للموردين من شراء آجل
2100	ضريبة المبيعات (مخرجات)	Liability	ضريبة القيمة المضافة التي حصلناها من العملاء
2200	رواتب مستحقة الدفع	Liability	رواتب مُعتمدة محاسبياً هذا الشهر لكن لم تُدفع نقداً بعد
2300	قروض	Liability	قروض مستلمة من طرف خارجي، لم تُسدّد بعد
3000	رأس المال	Equity	الأرصدة الافتتاحية للمنشأة (نقدية + بنك + مخزون أول مدة)
3900	الأرصدة الافتتاحية	Equity	حساب وسيط لأرصدة العملاء/الموردين الافتتاحية فقط (راجع القسم 6)
4000	المبيعات	Revenue	إيراد المبيعات بدون الضريبة (صافي)
5000	تكلفة البضاعة المباعة	Expense	موجود في دليل الحسابات لكن لا يُرَجَّل إليه أي قيد إطلاقاً - راجع تنبيه في القسم 8
5100	الرواتب والأجور	Expense	مصرف الرواتب الشهري كما يُرَجَّل من شاشة الرواتب
5150	مصروفات مرتبطة بالمشتريات	Expense	شحن/جمارك/مصاريف على فاتورة شراء (فئة 'مصرف على المشتريات')
5200	المصاريف التشغيلية	Expense	إيجار، كهرباء، صيانة... أي مصرف تشغيلي عام

3. حساب الضريبة (VAT 15%) - صيغتان مختلفتان

لاتجاهين مختلفين

الضريبة دائماً 15% ثابتة (AccountingLogic بتأخذها ك default parameter).
لكن فيه صيغتان لأن المستخدم أحياناً يكتب المبلغ قبل الضريبة وأحياناً يكتب المبلغ
شامل الضريبة، حسب طبيعة الشاشة:

calculate_vat(amount) - "عندي مبلغ قبل الضريبة، احسبلي الضريبة والإجمالي"

الضريبة = المبلغ × 0.15

الإجمالي = المبلغ + الضريبة

تُستخدم في: **المشتريات** (المستخدم يكتب قيمة الفاتورة قبل الضريبة كما هي مكتوبة في فاتورة المورد) و**مرتجعات المشتريات**.

reverse_vat(total_amount) - "عندي المبلغ الإجمالي اللي فعلاً"

اتحصّل/ادفع، افصّلّي الضريبة منه"

المبلغ الصافي = الإجمالي ÷ 1.15

الضريبة = الإجمالي - المبلغ الصافي

تُستخدم في: **المبيعات اليومية** ومرتجعاتها، و**البيع الآجل للعملاء** وتحصيلاته.
المنطق: الكاشير يكتب الرقم اللي فعلاً قفلت عليه الشيفت (كل الفلوس اللي دخلت الدرج)، وهو رقم شامل الضريبة بطبيعته - مفيش داعي يحسب هو الصافي يدوياً.

4. المبيعات اليومية - أكثر شاشة استخداماً

شاشة "المبيعات اليومية" بتأخذ إجمالي اليوم مقسّم على 4 قنوات دفع: نقدي، شبكة (POS)، تحويل بنكي، تطبيقات توصيل. كل قناة بيها رقم شامل الضريبة، وتتفصل كل على حدة بـ reverse_vat ثم تتجمع في قيد واحد لليوم كله:

مبيعات يوم كامل (مثال: نقدي 2300 + شبكة 1150 + تحويل 0 + توصيل 460 = 3910 شامل الضريبة)

الحساب	مدین	دائن
1000 - النقدية	2,300.00	-
1001 - البنك	11,610.00	-
4000 - المبيعات		- 3,400.00
2100 - ضريبة المبيعات (مخرجات)		- 510.00

لاحظ: الشبكة والتحويل وشركات التوصيل الثلاثة يروحوا لحساب 1001 (البنك) - مفيش حساب منفصل لكل قناة، لأن الفرق بينهم مجرد وسيلة تحصيل مش نوع حساب مختلف.

حفظ نفس اليوم مرتين: البرنامج يتحقق هل اليوم ده (لنفس الفرع) متسجل قبل كده، ولو متسجل بيسأل "استبدال؟" - لو الإجابة نعم بيمسح قيد اليوم القديم بالكامل ويسجل قيد جديد بالأرقام الجديدة، مش بيجمعهم فوق بعض. من غير الحماية دي كان أي تعديل بسيط في رقم يوم قديم بيضاعف مبيعات اليوم ده.

مرتجع المبيعات

عكس قيد البيع بالظبط - نفس reverse_vat على المبلغ المسترد:

مرتجع مبيعات (مثال: استرداد 230 ريال نقداً)

الحساب	مدین	دائن
4000 - المبيعات	200.00	-
2100 - ضريبة المبيعات (مخرجات)	30.00	-
1000 - النقدية / 1001 - البنك		- 230.00

5. المشتريات - ثلاث فئات، كل واحدة ليها حساب مختلف

عند تسجيل فاتورة شراء، المستخدم بيختار فئة، والفئة هي اللي بتحدد الحساب المدين (الفئة الثانية والثالثة تكلفة مباشرة، مش مخزون):

الفئة	مثال الحساب المدين	
مواد خام (raw_material)	1100	لحوم، خضار، مشروبات - بتزيد

المخزون		
شحن، جمارك، تغليف	5150	مصرف على المشتريات (purchase_expense)
إيجار، كهرباء، صيانة	5200	مصرف تشغيلي (operating_expense)

شراء آجل (فئة: مواد خام، قبل الضريبة 1000، من مورد بالأجل)

الحساب	مدین	دائن
المخزون - 1100	1,000.00	-
ضريبة المشتريات (مدخلات) - 1200	150.00	-
الموردون (ذمم دائنة) - 2000		1,150.00 -

لو الدفع كان نقدي بدل الأجل، السطر الأخير يكون 1000 (النقدية) بدل 2000.

مرتجع المشتريات

يبرّج نفس الحساب اللي الشراء الأصلي دخل عليه (حسب الفئة)، عشان مرتجع مصرف تشغيلي ما يخصم من المخزون بالغلط مثلاً:

مرتجع مشتريات (فئة: مواد خام، قبل الضريبة 200، إشعار دائن من المورد)

الحساب	مدین	دائن
الموردون / 1000 - النقدية - 2000	230.00	-
المخزون - 1100		200.00 -
ضريبة المشتريات (مدخلات) - 1200		30.00 -

إشعار دائن (خصم من رصيد المورد) يتطلب اختيار مورد إجبارياً - وإلا الرصيد الإجمالي في الحسابات يتحرك بدون أي كشف حساب مورد يعكسه.

6. الموردون والعملاء - نفس المنطق، معكوس

حساب 3900 "الأرصدة الافتتاحية" هو حساب وسيط يُستخدم فقط لحظة إضافة مورد أو عميل جديد له رصيد سابق (قبل بدء استخدام البرنامج) - مش حساب تشغيلي يتحرك يومياً.

مورد جديد برصيد افتتاحي (نحن مدينون له)

إضافة مورد برصيد افتتاحي 5000 (يعني عليه لينا فلوس... لا، له علينا)

الحساب	مدين	دائن
الأرصدة الافتتاحية - 3900	5,000.00	-
2000 - الموردون (ذمم دائنة)		5,000.00 -

سداد لمورد

سداد 5000 ريال نقداً لمورد

الحساب	مدين	دائن
2000 - الموردون (ذمم دائنة)	5,000.00	-
1000 - النقدية / 1001 - البنك		5,000.00 -

عميل جديد برصيد افتتاحي (مدين لنا)

إضافة عميل برصيد افتتاحي 3000 (عليه لنا)

الحساب	مدين	دائن
1400 - العملاء (ذمم مدينة)	3,000.00	-
3900 - الأرصدة الافتتاحية		3,000.00 -

بيع آجل لعميل

بيع آجل بقيمة 1150 شامل الضريبة (يُسجّل شامل الضريبة زي المبيعات النقدية)

الحساب	مدين	دائن

-	1,150.00	1400 - العملاء (ذمم مدينة)
- 1,000.00		4000 - المبيعات
- 150.00		2100 - ضريبة المبيعات (مخرجات)

تحصيل من عميل

تحصيل 1150 ريال من عميل

الحساب	مدین	دائن
1001 - النقدية / البنك	1,150.00	-
1400 - العملاء (ذمم مدينة)	- 1,150.00	

ملاحظة فرع مهمة: البيع الآجل والتحصيل من العملاء لا يرتبطان بفرع (branch_id دائماً NULL في customer_sales) - رصيد العميل واحد على مستوى المنشأة كلها، حتى لو المنشأة عندها أكثر من فرع. نفس الأمر لسداد الموردين والقروض والمصروفات المقدمة ورواتب الموظفين - كلها مركزية، والفرع مقصور فعلياً على المبيعات النقدية اليومية والمشتريات فقط.

7. الرواتب - أعقد قيد في البرنامج

الترحيل الشهري (HRLogic.post_payroll) يجمع كل موظف نشط، ويحسب لكل واحد: الراتب الأساسي + البدلات، ناقص خصم الغياب (بالمعدل اليومي = (الأساسي + البدلات) ÷ 30)، ناقص أي خصومات تأديبية، زائد أي مكافآت، ثم يطرح من الناتج أي سلف مستحقة عليه (لكن بحد أقصى الناتج نفسه - الراتب لا يمكن يبقى سالب أبداً حتى لو السلفة أكبر من الراتب، والباقي من السلفة يترجّل للشهر اللي بعده).

مصرف الراتب = الأساسي + البدلات - خصم الغياب - خصومات أخرى + مكافآت (بحد أدنى صفر)
السلفة المخصومة = أقل قيمة بين (السلف المستحقة، مصرف الراتب)
صافي الراتب = مصرف الراتب - السلفة المخصومة

القيد يترجّل على مجموع كل الموظفين مرة واحدة (قيد واحد للشهر كله، مش قيد

لكل موظف)، وفيه اختيار مهم وقت الترحيل: "هل الفلوس خرجت فعلاً دلوقتي؟"

ترحيل رواتب شهر (مصرف إجمالي 40,000، منه 3,000 سلف مستحقة، والباقي 37,000 مدفوع نقداً الآن)

الحساب	مدین	دائن
5100 - الرواتب والأجور	40,000.00	-
1300 - سلف الموظفين		3,000.00 -
1000 - النقدية		37,000.00 -

لو الإجابة "لا" (الرواتب مستحقة، هتتدفع بعدین)، السطر الأخير يتحول لـ **2200 - رواتب مستحقة الدفع** بدل النقدية - المصرف بيتسجل فوراً (لأنه استحق فعلاً هذا الشهر)، لكن الفلوس لسه ما خرجتش من الخزينة.

سداد رواتب مستحقة لاحقاً

سداد 37,000 ريال من الرواتب المستحقة اللي كانت مؤجلة

الحساب	مدین	دائن
2200 - رواتب مستحقة الدفع	37,000.00	-
1000 - النقدية / 1001 - البنك		37,000.00 -

سلفة لموظف (قبل الراتب)

سلفة 500 ريال لموظف

الحساب	مدین	دائن
1300 - سلف الموظفين	500.00	-
1000 - النقدية		500.00 -

السلفة بترجع تلقائياً في أقرب ترحيل رواتب لاحق (تُخصم من صافي راتبه)، مفيش حاجة يدوية مطلوبة.

8. القروض والمصروفات المقدمة

استلام قرض 20,000 ريال بنكياً

الحساب	مدین	دائن
1001 - البنك	20,000.00	-
2300 - قروض		- 20,000.00

سداد جزء من القرض (5,000 ريال نقداً)

الحساب	مدین	دائن
2300 - قروض	5,000.00	-
1000 - النقدية		- 5,000.00

مصرف مقدم جديد (إيجار سنة كاملة 12,000 ريال، تحويل بنكي)

الحساب	مدین	دائن
1500 - مصروفات مدفوعة مقدماً	12,000.00	-
1001 - البنك		- 12,000.00

توزيع 1,000 ريال (شهر واحد) من الإيجار المقدم على مصرف الشهر الحالي

الحساب	مدین	دائن
5200 - المصاريف التشغيلية	1,000.00	-
1500 - مصروفات مدفوعة مقدماً		- 1,000.00

الحساب اللي بيتقيد عليه التوزيع (target_account_code) يُختار وقت تسجيل المصرف المقدم نفسه - مش وقت التوزيع - فمفیش احتمال يتوزع على حساب مختلف بالغلط.

9. الأرصة الافتتاحية للمنشأة (أول استخدام للبرنامج)

شاشة "الإعدادات ← الأرصة الافتتاحية" - تُدخّل مرة واحدة فقط عند بدء استخدام البرنامج (أو تُعدّل، وعندها القيد القديم يُحذف بالكامل ويُستبدل بقيد جديد، مش يُضاف فوقه):

رصيد افتتاحي: نقدية 10,000 + بنك 25,000 + مخزون 8,000

الحساب	مدین	دائن
النقدية - 1000	10,000.00	-
البنك - 1001	25,000.00	-
المخزون - 1100	8,000.00	-
رأس المال - 3000		43,000.00

لاحظ الفرق عن حساب 3900: هذا حساب 3000 (رأس المال) وليس 3900 - 3900 مخصص فقط لأرصدة العملاء/الموردين الافتتاحية، أما رأس مال المنشأة نفسه فحسابه مستقل.

10. طبقة التقارير - كيف تُقرأ الأرقام من القيود

ميزان المراجعة (Trial Balance)

مجموع مدین كل حساب ومجموع دائن كل حساب من journal_items مباشرة، بدون أي حساب أو تعديل - لو مجموع كل المدین لا يساوي مجموع كل الدائن في التطبيق كله، فمعناه قيد ما اتسجّلش صح، وهو ما لا يمكن حدوثه أصلاً بسبب الحماية في القسم 1.

قائمة المركز المالي (Balance Sheet)

الأصول = مجموع (مدین - دائن) لكل حسابات Asset

الالتزامات = مجموع (دائن - مدین) لكل حسابات Liability

الأرباح المرحّلة = مجموع إيرادات Revenue - مجموع مصروفات Expense (منذ بداية الاستخدام)

حقوق الملكية = رصيد حسابات Equity + الأرباح المرحّلة

يجب دائماً: الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية

الدفاتر لا "تُقفّل" في نهاية كل سنة (لا يوجد قيد إقفال ينقل الإيرادات والمصروفات لحساب أرباح ويصفّرها) - "الأرباح المرحّلة" في قائمة المركز المالي هي دائماً صافي

الربح من أول قيد اتسجل في تاريخ قاعدة البيانات وليس عن سنة مالية واحدة. تقرير الفترة (القسم التالي) هو الطريق الصحيح لمعرفة ربح فترة محددة.

كشف حساب (دفتر الأستاذ لحساب واحد)

كل سطر تحرك على الحساب بترتيب التاريخ، مع رصيد متراكم (Running Balance). اتجاه تراكم الرصيد يتغيّر حسب نوع الحساب: يكبر بالمدين لحساب Asset/Expense، ويكبر بالدائن لحساب Liability/Equity/Revenue - عشان الرقم المعروض يُقرأ دائماً كزيادة/نقصان طبيعي بغض النظر عن أي جهة القيد يقع فيها.

تقرير الفترة / قائمة الدخل (Period Report)

صافي المبيعات = مبيعات الفترة (بدون ضريبة) - مرتجعات المبيعات
تكلفة المبيعات = مشتريات (مواد خام) + مصروفات مرتبطة بالمشتريات - مرتجعات المشتريات
مجمّل الربح = صافي المبيعات - تكلفة المبيعات
صافي الربح = مجمّل الربح - المصاريف التشغيلية - مصروف الرواتب

تنبيه مهم: حساب 5000 "تكلفة البضاعة المباعة" موجود في دليل الحسابات لكن لا يستقبل أي قيد إطلاقاً - البرنامج لا يتتبع المخزون صنف بصنف (نظام إجمالي يومي وليس نظام أصناف)، فتكلفة المبيعات هنا مُشتقة حسابياً من المشتريات مباشرة (أعلاه)، مش من حركة فعلية على حساب 5000. لو حد فتح كشف حساب 5000 هيلاقه فاضي دائماً - هذا متوقّع وليس عطل.

حساب المتاجرة (Trading Account)

بضاعة متاحة للبيع = مخزون أول المدة + المشتريات + مصروفات المشتريات - مرتجعات المشتريات
تكلفة البضاعة المباعة = بضاعة متاحة للبيع - مخزون آخر المدة
مجمّل الربح = صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة

الفرق عن تقرير الفترة: هذا يأخذ في الاعتبار مخزون أول وآخر المدة (يُدخلهما المستخدم يدوياً وقت طلب التقرير، لأن الجرد الفعلي لا يمكن حسابه آلياً بدون تتبع

أصناف)، فهو أدق من ناحية محاسبية تقليدية.

11. كشف الموردين والعملاء والقروض - كيف تُبنى

بدون قيود يومية منفصلة

على عكس القوائم المالية العامة، كشف حساب مورد/عميل/قرض واحد (`get_supplier_statement`, `get_customer_statement`, `get_loan_statement`) لا تُقرأ من `journal_items` - بل تُبنى مباشرة من الجداول التشغيلية نفسها (`purchases`, `supplier_payments`, `customer_sales`, `customer_payments`, `loan_payments`...)، مع رصيد متراكم يُحسب في نفس الاستعلام. هذا أسرع وأبسط من فلترة دفتر اليومية العام، والرقمان (الكشف الفردي وإجمالي الحساب في ميزان المراجعة) متطابقان دائماً لأن كل عملية تشغيلية وقيدها المحاسبي يُكتبان معاً في نفس المعاملة (`transaction`) - لا يمكن أن يختلفا.

12. الحماية والسلامة (خارج نطاق القيود نفسها)

• القيود الفعلية غير قابلة للتعديل بعد الترحيل - لا توجد شاشة "تعديل

قيد"، فقط حذف (يرجع الحساب لأصله) وإعادة تسجيل. رواتب شهر مُرحّل تحديداً مُجمّدة تماماً: `get_posted_payroll` يقرأ من جدول `payroll_run_items` (لقطة محفوظة وقت الترحيل)، مش بيعيد الحساب من الحضور والخصومات الحالية - تعديل حضور شهر بعد ترحيله لا يغيّر القيد المرحّل.

• القفل حسب الفرع للكاشير: مستخدم بدور "كاشير" مربوط بفرع واحد

وقت إنشاء حسابه، وشاشة المبيعات بتقفل اختيار الفرع على فرعه فقط وتفتلتر

كل الجداول التاريخية على نفس الفرع - لا يرى ولا يستطيع لمس فرع آخر.

• `busy_timeout = 5` ثواني على كل اتصال SQLite - لو أكثر من نافذة/

مستخدم يكتبوا في نفس اللحظة بالضبط، الاتصال الثاني ينتظر بدل ما يفشل فوراً.

• **نسخة احتياطية قبل كل ترقية إصدار** (logic/upgrade.py) - تُؤخذ

قبل ما أي migration يلمس القاعدة، فلو حصل خطأ في الترقية نفسها فيه نسخة سليمة من قبلها.

• **زر "نسخة احتياطية" في الإعدادات** يستخدم

sqlite3.Connection.backup () (نسخة متسقة حتى مع كتابة متزامنة)،
مش نسخ ملف خام (shutil.copyfile) اللي ممكن يلقط الملف في نص
عملية كتابة.

هذا الشرح يعكس الكود كما هو وقت كتابته - أي تعديل مستقبلي في منطق أي شاشة من شاشات
هذا الملف (خصوصاً حسابات المدين/الدائن) لازم ينعكس هنا كمان.